ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

SRS - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Tên dự án: QuanLyThuVien

Phiên bản: 1.0 - Bản đặc tả yêu cầu theo đề bài môn học

Ngày lập: 27/10/2026

Trạng thái: Bản nền để triển khai và cập nhật khi chốt các quy tắc nghiệp vụ

Mục tiêu tài liệu

Tài liệu mô tả phạm vi, chức năng, ràng buộc kỹ thuật, dữ liệu và tiêu chí nghiệm thu cho chương trình quản lý thư viện viết bằng C++11 trở lên. SRS là căn cứ cho thiết kế, cài đặt, kiểm thử và báo cáo.

Ràng buộc quan trọng: ứng dụng giao diện console, lưu dữ liệu bằng file nhị phân .dat và file văn bản .txt, tuyệt đối không dùng cơ sở dữ liệu.

1. Mục đích và phạm vi

Ứng dụng quản lý danh mục sách, độc giả, phiếu mượn/trả, lịch sử giao dịch, thống kê và gợi ý sách. Các cấu trúc dữ liệu được tự cài đặt theo yêu cầu; không dùng CSDL như MySQL, SQL Server hoặc SQLite.

Bản hiện tại đã có bộ khung đăng nhập, phân quyền, lưu file nhị phân cho sách/độc giả và xuất CSV. Các module nghiệp vụ cốt lõi tiếp tục hoàn thiện theo checklist 10 tuần.

2. Người dùng và môi trường

Admin: quản trị và được phép truy cập các nhóm chức năng được khai báo. Thủ thư: thao tác nghiệp vụ thư viện và xuất báo cáo. Độc giả: vai trò hạn chế, trong bộ khung hiện có quyền vào mục tìm kiếm.

Môi trường mục tiêu: Windows, VS Code, trình biên dịch g++ hỗ trợ C++11 trở lên, Git/GitHub và giao diện console.

3. Yêu cầu chức năng

FR-01 - Quản lý sách: thêm, sửa, xóa sách có ISBN duy nhất; gồm tên sách, tác giả, thể loại, năm xuất bản, số lượng tổng và số lượng còn. Tìm theo ISBN, in danh mục tăng dần theo ISBN, tìm theo tiền tố tên và import/export danh mục văn bản.

FR-02 - Quản lý độc giả: thêm, sửa, xóa và tìm theo CMND/CCCD duy nhất; lưu họ tên, email, số điện thoại và loại thẻ; thống kê theo loại thẻ.

FR-03 - Mượn sách: lập phiếu gồm mã phiếu, CMND/CCCD, ISBN, ngày mượn và ngày hẹn trả. Chỉ cho mượn khi độc giả/sách tồn tại, dữ liệu hợp lệ và sách còn số lượng.

FR-04 - Trả sách và tiền phạt: cập nhật trạng thái, tăng số lượng sách còn và tính phạt dựa theo số ngày quá hạn. Mức phạt/ngày phải được xác nhận với giảng viên trước khi đóng băng yêu cầu.

FR-05 - Lịch sử giao dịch: ghi nhận mượn/trả để tra cứu và thống kê; đọc lại lịch sử sau khi khởi động.

FR-06 - Thống kê: đếm lượt mượn theo tháng, thể loại, độc giả; Top 10 sách và độc giả mượn nhiều nhất; xuất báo cáo văn bản.

FR-07 - Tìm kiếm và gợi ý: gợi ý sách cùng thể loại bằng đồ thị danh sách kề kết hợp BFS/DFS; gợi ý dựa trên lịch sử mượn. Loại cây tự tìm hiểu cần được chốt chính xác trước khi hiện thực.

FR-08 - Lưu trữ: tự động đọc dữ liệu khi khởi động, ghi khi thay đổi/thoát an toàn, log .txt và backup theo ngày; xử lý file thiếu/hỏng có thông báo rõ.

FR-09 - Mở rộng: đăng nhập, đổi mật khẩu, phân quyền Admin/Thủ thư/Độc giả; xuất CSV UTF-8; đo hiệu năng chi tiết kèm biểu đồ; code sạch và unit test tự động.

4. Cấu trúc dữ liệu bắt buộc

Các cấu trúc bên dưới phải được cài đặt và sử dụng đúng mục tiêu trong báo cáo. Không được thay thế cấu trúc mà đề bài bắt buộc bằng container có sẵn.

Cấu trúc dữ liệu	Áp dụng bắt buộc	Độ phức tạp kỳ vọng
Cây AVL	Quản lý sách theo ISBN	Tìm/thêm/xóa O(log n) khi cây cân bằng
Cây BST	In danh mục theo ISBN bằng in-order	Duyệt toàn bộ O(n), thao tác tìm O(h)
Hash Table	Độc giả theo CMND/CCCD; separate chaining	Trung bình O(1), xấu nhất O(n)
Danh sách liên kết đơn	Danh sách phiếu mượn	Thêm đầu O(1), tìm O(n)
Mảng động	Lịch sử giao dịch	Truy cập chỉ số O(1), thêm cuối amortized O(1)
Đồ thị danh sách kề	Gợi ý sách; BFS/DFS	Duyệt O(V+E)
CTDL cây tự tìm hiểu	Chức năng nâng cao sau khi xác nhận đúng loại cây	Phân tích theo cấu trúc đã chốt
File I/O	Lưu toàn bộ dữ liệu	Có kiểm tra lỗi, file thiếu/hỏng

5. Dữ liệu và file

Sach: ISBN, tenSach, tacGia, theLoai, namXuatBan, soLuongTong, soLuongCon. DocGia: cmndCccd, hoTen, email, soDienThoai, loaiThe. PhieuMuon: maPhieu, CMND/CCCD, ISBN, ngayMuon, ngayHenTra, ngayTra, trangThai, tienPhat. GiaoDich: ma, loai, docGia, ISBN, thoi diem và dữ liệu phục vụ báo cáo.

File nhị phân .dat lưu dữ liệu chính; .txt dùng cho log/báo cáo/hướng dẫn; CSV được tạo khi người dùng chọn xuất. Cần kiểm tra dữ liệu đầu vào, khóa trùng, tham chiếu khi xóa và lỗi đọc/ghi.

6. Yêu cầu phi chức năng

C++11 trở lên; nhiều file .h/.cpp; menu chính và menu con rõ; đặt tên biến/hàm có nghĩa; comment các thuật toán quan trọng; không dùng goto; hạn chế biến toàn cục.

Kiểm tra dữ liệu nhập, xử lý file thiếu/hỏng, dữ liệu rỗng và lựa chọn menu sai. Dùng Git/GitHub; commit có thông điệp rõ ít nhất một lần mỗi tuần.

Bảo mật demo: bộ khung hiện dùng FNV-1a làm mã băm minh họa cho mật khẩu; không coi đó là giải pháp an toàn cho hệ thống thật. Đổi mật khẩu demo sau khi đăng nhập.

7. Tiêu chí nghiệm thu

1) CRUD sách/độc giả đúng và không cho khóa trùng. 2) AVL giữ tính chất BST và cân bằng sau thêm/xóa; test các trường hợp LL/RR/LR/RL. 3) BST in ISBN tăng dần bằng in-order. 4) Hash Table dùng separate chaining xử lý va chạm. 5) Danh sách liên kết quản lý phiếu; mảng động lưu lịch sử. 6) Mượn/trả kiểm tra tồn kho, cập nhật số lượng và tính phạt. 7) Đồ thị có BFS/DFS. 8) Đọc/ghi .dat, log và backup hoạt động. 9) Có thống kê Top 10 và báo cáo. 10) Có unit test tự động và benchmark/biểu đồ cho phần hiệu năng.

8. Các điểm cần xác nhận

Loại cây tự tìm hiểu: sau đính chính của người học, không khóa mặc định thành Trie. “Tree/cây” là họ cấu trúc chung; cần xác nhận với giảng viên tên loại cây chính xác trước khi cài đặt.

Đơn giá phạt/ngày; chuẩn định dạng ngày; chuẩn hóa tiền tố tiếng Việt; xử lý sách/độc giả đang có phiếu mượn chưa trả; phiên bản và khả năng phát hiện file .dat hỏng.

9. Cấu trúc thư mục theo đề bài

include/ - header files (.h); src/ - source files (.cpp); data/ - file dữ liệu .dat, log .txt, CSV và sao lưu; docs/ - SRS, Design, sơ đồ và tài liệu; tests/ - test cases; Makefile; build.bat; README.md; .vscode/ - cấu hình VS Code.